三春 创新 拓展题 第4讲 深思熟虑

一、 本讲内容

1． 用1，2，3，4各一次，组成两个两位数，这两个两位数的和最大等于多少？和最小等于多少？差最大等于多少？差最小等于多少？

【答案】73；37；31；7．

【解析】和最大：$42+31=73$；和最小：$13+24=37$；差最大：$43-12=31$；差最小：$31-24=7$．

2． 将$0\sim9$不重复地填入下列算式，和的最大值是 _____ ；最小值是 _____ ．

$$\square\square\square\square\square+\square\square\square\square\square$$

【答案】183951；34047

【解析】最大$97531+86420=183951$，最小$10468+23579=34047$．

3． 将2到9填入算式$\square\square\square\square-\square\square\square\square$；每个数只能用一次，请问：这个算式结果最大是 _____ ．

【答案】7531

【解析】算式结果最大，那么最大值四位数减去最小四位数即可，有$9876-2345=7531$．

故答案为：7531．

4． 在四位数4175的某个数字后添加一个相同的数字，其余的数字顺序不变（例如：可以在7的后面添加7得到41775），得到的五位数最大是 _____ ，最小是 _____ ．

【答案】44175；41175

【解析】方案一：枚举可得五位数共4种：44175、41175、41775、41755，易得答案．

方案二：从高位开始，若前面数小于后面数，则重复前面数小于重复后面数，如原数为13，添加后$113<133$，所以最小的数：从高位开始，当第一组前面数小于后面数时重复前面的数，$1<7$故重复1可得41175．

从高位开始，若前面数大于后面数，则重复前面数大于重复后面数，如原数为31，添加后$331>311$，所以最大的数：从高位开始，当第一组前面数大于后面数时重复前面的数，$4>1$故重复4可得44175．

5． 5247651372是个十位数，从中划去6个数字，剩下的数字（顺序不变）组成一个四位数．这个四位数最大为 _____ ，最小为 _____ ．

【答案】7672；1372

【解析】为了使这个四位数大：划去开头的5、2、4，使千位为7，百位为6；再划去5、1、3，十位为7，个位为2，这个四位数最大为7672．

为了使这个四位数小：划去开头的5、2、4、7、6、5，千位为1，这个四位数最小为1372．

故答案为：7672；1372．

6． 现在有5个非零自然数，他们的和是33．他们之间可以互相相同，那么最大的数最小可能是 _____ ，最大可能是 _____ ．

【答案】7；29

【解析】当其他数都取1时，最大的数最大可能是29．又因为$33\div5=6\cdots3$，最大的数一定超过平均值，所以最小为7．

7． 63张积分卡分给6个小朋友，每人至少分一张．若积分卡数不能相同，分得最多的小朋友最少可以分 _____ 张．

【答案】13

【解析】积分卡数不能相同，6个人的积分卡数在平均数附近，$63\div6=10\cdots\cdots3$，

$8+9+10+11+12+13=63$，所以分的最多的至少要分13张．

8． 把60个苹果分给一群小朋友，每人至少分到一个苹果，且任意两人的苹果数都不一样，这群小朋友最多有 _____ 人．

【答案】10

【解析】人数要多，每人分到的苹果数应尽量少，最理想的情况是第一人1个，第二人2个，第三人3个……

因为$1+2+3+4+\cdots+10=55<60$，而$1+2+3+4+\cdots+10+11=66>60$，所以最多有10个人．

故答案为：10．

9．将100只杯子分别装入若干个盒子中，每盒装的个数互不相同，并且盒盒不空，最多装入多少个盒子？

【答案】13

【解析】题目要求“要尽可能多装一些盒子，且每个盒子里装入的杯子个数不相同，盒子还不能空”，一种最自然的想法是构造出一种满足条件的放法，然后再来验证这种放法是否是盒子数最多的放法．

由于杯子只有100只，要想使盒子数最多，所以应该使每个盒子里放人的杯子数最少．又由于每个盒子中装有杯子个数互不相同，所以可以尝试从第一个盒子开始像下面这样放置杯子：第1号盒子装1个杯子；第2号盒子装2个杯子；第3号盒子装3个杯子……

因为$1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13=91$，$91<100$，所以还有9个杯子没有放．显然，当我们把这9个杯子放进第13个盒子的时候，此时的放法满足条件．每个盒子中杯子的具体放法如下：

1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、22

所以，最多可装13个盒子．

10．某偶数N的各位数字的和是50，则N的最小值为 _____ ．

【答案】699998

【解析】根据题意可知，N的个位数字是8，$50-8=42$，$42\div 9=4\cdots 6$，

所以N的最小值是699998．

11．30个苹果分给5个小朋友，每个小朋友分到的苹果数不同，但不能不分，请问，分得最少的小朋友最多可以分 _____ 个．

【答案】4

【解析】想让分的少的小朋友尽可能多，那就需要让所有的小朋友尽可能的平均，$30 \div 5 = 6$，五个小朋友拿的苹果数可以分别是4、5、6、7、8个，所以最少的小朋友最多分4个．

12． 一个自然数，各个数位上的数字之和是32，且各个数位上的数字不相同，这个数最小是多少？最大是多少？

【答案】最小是26789；最大是98543210．

【解析】$32 = 9 + 8 + 7 + 6 + 2$最小是26789，

$32 = 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 8 + 9$最大是98543210．

13． 一根长34厘米的铁丝围成一个长方形（其中边长都取整厘米数），有 _____ 种不同的围法，面积最大的长方形的面积是 _____ 平方厘米．

【答案】8；72

【解析】周长为34厘米的长方形，长+宽$= 17$．所以找两个正整数和为17的情况有$1 + 16$；$2 + 15$；$3 + 14$；$4 + 13$；$5 + 12$；$6 + 11$；$7 + 10$；$8 + 9$共8种，其中乘积最大的是$8 \times 9 = 72$．所以共有8种情况，面积最大是72平方厘米．

二、 本讲补充

1． 用$1 \sim 8$组成4个不同的两位数，这4个两位数和的最大值是 _____ ．

【答案】270

【解析】首位越大越好，那么十位上的应该是8，7，6，5，个位上是1，2，3，4，

那么和的最大值是$81 + 72 + 63 + 54 = 270$．

2． 将40个人分成6个小组，要求任意两组的人数都不同，那么人数最多的那一组最多有 _____ 人，最少有 _____ 人．

【答案】25；10

【解析】设人数最多的那一组为A组

（1）要让A组人数最多，其余组的人数都应尽量少，分别取1、2、3、4和5人，此时A组人数最多，为$40-1-2-3-4-5=25$（人）．

（2）要让A组人数最小，6个组的人数应尽量接近．

若A组9人，这6个组的总人数最多为$9+8+7+6+5+4=39<40$，A组人数要大于9人．

而A组10人是可以的，例如$40=10+9+8+7+5+1$，所以A组人数最少为10人．

3． $123456789101112131415161718192 0$是一个多位数，从中划去$20$个数字，使剩下的数字（顺序不变）组成一个首位不为$0$的多位数，则这个多位数最大是多少？最小是多少？

【答案】95617181920；10111111110．

【解析】这个多位数由$9+11\times 2=31$个数字组成，划去20个数字后，是1个11位数，为了使这个数最大，则使高位的9尽量多，$1\sim 20$中共有2个数字9．如果前2位都是9，那么要划去25个数字，显然是不行的，最多保留一个9，易知这个多位数最大为95617181920．同理，为了使这个数最小，首位需要为1，同时使高位的0尽量多，最多保留一个0，易知这个多位数最小是10111111110．

4． “$100101102103\ldots 118119120$”是一个位数很多的多位数，从中划去$45$个数字，使剩下的数字(顺序不变)组成一个首位不为$0$的多位数，则这个多位数最小为 _____ ．

【答案】100000000000011110

【解析】这个数的位数是$3\times 21=63$，所以划去 45个数字后是1个18位数．

为了使这个多位数最小，除了使第一位是1之外，还应使前面的 0尽量多，这个多位数最小为 100000000000011110．

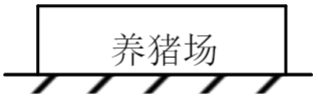
5． 已知$3a+2b=84$，求ab的最大值．

【答案】294．

【解析】$3a=2b=42$时，$3a\times 2b$取得最大值，而$3a\times 2b$是ab的6倍，所以此时ab必然也取到最大值

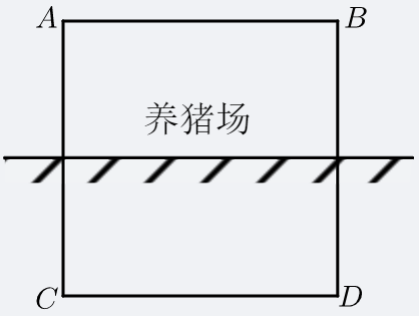
$42\times 42\div 6=294$ ．

6． 大超准备用36米长的篱笆围一个长方形的养猪场，养猪场边缘有一道笔直的围墙，如图所示．假设围墙足够长，以这道围墙为长方形的一边，围成的长方形养猪场面积最大为 _____ 平方米．



【答案】162

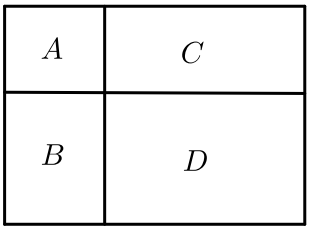
【解析】以墙为对称轴，作篱笆的对称图形，如图所示．



长方形$ABCD$的周长为$36\times 2=72$（米），它的长与宽的和为36米，当长与宽都等于18米时，长方形$ABCD$的面积最大为$18\times 18=324$（平方米）．

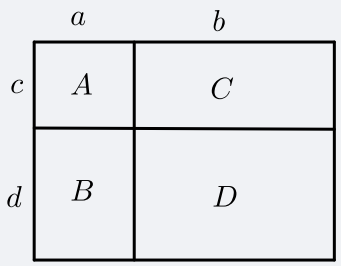
而养猪场的面积刚好是它的一半，此时养猪场的面积也最大，为$324\div 2=162$（平方米）．

7． 如图，一个长方形被分成4个小长方形，其中长方形A、B、C的周长分别是12厘米、14厘米、18厘米，则长方形D的面积最大是 _____ 平方厘米．



【答案】25

【解析】



长方形D的周长为$(14+18)-12=20$（厘米），长宽和为$20\div 2=10$（厘米），所以面积最大为$5\times 5=25$（平方厘米）．

故答案为：25．

8． 用0，4，6，7，9这5个数字组成一个两位数乘三位数的乘法算式，要使乘积最大，应该是哪两个数？要使乘积最小，应该是哪两个数？

【答案】要使乘积最大，应该是940和76或者94和760；

要使乘积最小，应该是40和679．

【解析】补0法，两位数末尾添1个0，变成三位数和三位数相乘．

根据和一定，差小积大，得到两个三位数相乘为940×760，

即乘积最大的算式是940×76或者94×760；

和一定，差大积小，得到两个三位数相乘为400×679，

即乘积最小的算式是40×679．

9． 从五张数字卡片0、3、4、5、6中选出四张，排出两个两位数，把它们相乘，积最大是多少？积最小是多少？（数字卡片6可以看作9）

【答案】积最大是5022，积最小是1350

【解析】积最大，应选出里面较大的4张：3、4、5、9（数字卡片6可以看作9）

构造差小积大：$93\times 54=5022$；

积最小，应选出里面较小的4张：0、3、4、5

构造差大积小：$45\times 30=1350$．

10． 3个自然数的和是32，将这3个自然数相乘，乘积最大是多少？

【答案】1210

【解析】乘积最大是1210．

11．若干个互不相同的自然数之和是17，它们的乘积最大可能是 _____ ．

【答案】240

【解析】$2+3+4+5+6=20>17$，则$17=2+4+5+6$，乘积$2\times4\times5\times6=240$．

12．有一种自然数，由它的某一位数字或者连续若干数字之和可以得到1到9的全部整数．则这种自然数中最小的一个是 _____ ．

【答案】1143

【解析】首先，这个自然数的数字不能有0，因为0不会改变连续若干个数字之和，却会增加数的位数，这与“最小”矛盾；其次，它至少是四位数，否则，如果是三位数$\overline{abc}$，则a，b，c，$a+b$，$b+c$，$a+b+c$至少才六个数字；第三，其中必有数字1，并且要求1尽可能多．另外，所有数字之和一定是9．对于四位数来说，如果含有三个1，那么四个数字是1，1，1，6，其中任意若干数字之和都不是4；如果含有两个1，只有1，1，2，5和1，1，3，4两种情况，易知1143符合题目要求．